

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/02/14

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 當一個男人說他懷孕了：事件相關電位證據支持說話者語境化語言理解的理性解釋
3. 基於Transformer的物理感知擴散模型提升水下影像
4. 動態神經網絡：從電腦視覺到多模態感測器融合的調查
5. 從RGB人類影片中重建3D手物體軌跡以實現靈巧操控策略
6. 神經科學 / 心理學-----
7. BrainSymphony：一種針對腦動態的參數高效多模態基礎模型，適用於有限數據
8. ABot-M0：使用動作流形學習的機器人操控基礎模型
9. TAVAE：具適應性先驗的變分自動編碼器解釋視覺皮層中的情境調節
10. 使用腦啟發拓撲神經網絡學習膠質母細胞瘤的異質性
11. 一個次黎曼模型在初級運動皮層中的神經狀態
12. AI / 數據分析-----
13. 幾何穩定性：表徵的缺失軸
14. 深度學習模型助力茶葉病害診斷：解釋性AI與對抗訓練提升穩健性
15. 血管解剖結構感知的自監督預訓練技術在X光血管造影分析中的應用
16. 大型語言模型在災後結構勘察中的應用
17. 人工智慧與身體動作的考古學探索
18. 微生物 / 微生態-----
19. 數學建模1, 2-丙二醇利用細菌微區隔在體內的活性
20. 功能多樣性與專業化在社會經濟和生物複雜系統中的尺度法則
21. 產業趨勢 / 法規-----
22. scPilot：大型語言模型推理邁向自動化單細胞分析與發現
23. 中央法則轉換器II：理解細胞調控機制的AI顯微鏡
24. 生科基礎研究-----
25. 雙向Mamba在單細胞數據中的應用：高效的生物背景學習

本日精選

8.0 【神經科學 / 心理學】BrainSymphony：一種針對腦動態的參數高效多模態基礎模型，適用於有限數據
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】ABot-M0：使用動作流形學習的機器人操控基礎模型
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】幾何穩定性：表徵的缺失軸
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】深度學習模型助力茶葉病害診斷：解釋性AI與對抗訓練提升穩健性
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】血管解剖結構感知的自監督預訓練技術在X光血管造影分析中的應用
[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 當一個男人說他懷孕了：事件相關電位證據支持說話者語境化語言理解的理性解釋

評分

- **新穎程度**： 8/10
- **有趣程度**： 9/10
- **實用程度**： 6/10

綜合評分計算： 7.7 分

摘要

這項研究探討了語言理解如何受到說話者身份的影響，特別是當說話內容與社會或生物學常識不符時。研究發現，當內容與社會刻板印象不符時，會引發N400效應，因為需要額外的認知努力來整合社會知識；而當內容與生物學常識不符時，則引發P600效應，因為聽者會視之為潛在錯誤並進行修正。研究還發現，開放性人格特質會減少社會N400效應，但不影響生物P600效應。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是我們在聽故事時，會根據說話者的身份來決定故事的可信度和理解方式。如果一個男人說他懷孕了，這就像是聽到一個不可能的故事，我們會自動懷疑並嘗試修正這個信息。

學習路徑

心理語言學 → 事件相關電位（ERP） → 社會語言學 → 語境化語言理解 → 理性推理框架

原文連結

點擊連結

2. 基於Transformer的物理感知擴散模型提升水下影像

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章提出了一種新的水下影像增強框架，稱為PA-Diff，結合物理知識來引導擴散過程。PA-Diff包括物理先驗生成分支、隱式神經重建分支和物理感知擴散Transformer分支。這些分支共同作用，提高了水下影像增強的性能，特別是在復雜的水下場景中。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在為水下攝影師提供一副「智能眼鏡」，這副眼鏡不僅能夠自動修正水下照片的顏色和清晰度，還能考慮到水的物理特性，讓照片更接近於真實世界的景象。

學習路徑

物理學基礎 → 計算機視覺 → 深度學習 → 擴散模型 → Transformer架構 → 水下影像增強技術

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Fun

3. 動態神經網絡：從電腦視覺到多模態感測器融合的調查

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章探討了動態神經網絡在電腦視覺中的應用，特別是其在模型壓縮方面的優勢。傳統的靜態優化技術無法根據輸入的複雜性調整計算量，而動態神經網絡能夠根據具體輸入調整計算資源。文章提供了一個綜合性的調查，並提出了一個基於網絡自適應性的分類法。此外，文章還強調了動態神經網絡在感測器融合中的潛力。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明一種新的「智慧型」電腦視覺技術，這種技術能夠根據不同的情況自動調整自己的運作方式。就像一位廚師能根據不同的食材和客人口味來調整菜譜，動態神經網絡能根據不同的輸入自動調整計算量，以達到最佳效果。

學習路徑

人工智慧基礎 → 神經網絡基礎 → 電腦視覺 → 模型壓縮技術 → 動態神經網絡 → 感測器融合技術

原文連結

點擊連結

4. 從RGB人類影片中重建3D手物體軌跡以實現靈巧操控策略

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究提出了一種名為VIDEOMANIP的框架，能從RGB人類影片中學習靈巧的機器人操控。這個裝置無需依賴特殊的感測設備，而是透過估算人手姿態和物體網格來重建3D機器人-物體軌跡。研究還引入了手物體接觸優化和互動為中心的抓取建模，並使用單一影片生成多樣化的訓練軌跡。在模擬中，模型在20個不同物體上的抓取成功率達到70.25%，而在現實世界中，從RGB影片訓練的操控策略在七項任務中平均成功率為62.86%。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是教機器人如何「看」人類的動作影片來學習做事。想像一下，你在看一部教學影片學習如何烹飪，這項技術則是讓機器人透過影片學習如何用手抓取和操控物體，而不需要昂貴的設備來捕捉動作。

學習路徑

計算機視覺基礎 → 機器學習 → 機器人學 → 人機互動 → 3D模型重建 → 手物體互動優化

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

5. BrainSymphony：一種針對腦動態的參數高效多模態基礎模型，適用於有限數據

評分

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

摘要

BrainSymphony 是一種輕量且參數高效的基礎模型，能夠整合 fMRI 時間序列與擴散衍生的結構連接。該模型支持單模態或多模態訓練與部署，並且所需數據量遠低於當前最先進的模型。它透過平行的空間與時間轉換器流處理 fMRI 時間序列，並由 Perceiver 模組精煉成緊湊的嵌入表示。此外，模型使用新穎的有符號圖轉換器來編碼擴散 MRI 的解剖連接。BrainSymphony 在預測、分類和無監督網絡發現的基準測試中，表現優於更大的模型，並且在一個獨立的裸蓋菇素神經影像數據集中，揭示了藥物誘導的皮層層級重組。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說如何用更少的材料和更簡單的工具，建造一座功能強大的智慧建築。BrainSymphony 模型就像是這座建築的設計圖，它能夠有效地整合來自不同來源的信息，並在不改變結構的情況下進行多種用途的應用。

學習路徑

神經科學基礎 → fMRI 基礎知識 → 擴散 MRI 基礎知識 → 基礎模型概念 → 轉換器模型原理 → 多模態學習 → BrainSymphony 模型應用

原文連結

點擊連結

6. ABot-M0：使用動作流形學習的機器人操控基礎模型

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

ABot-M0是一個新框架，旨在透過系統化的數據整理流程及模型架構與訓練策略的聯合優化，將異質性原始數據轉換為統一且高效的表示。該研究提出了「動作流形假說」，認為有效的機器人動作位於低維、平滑的流形上，並引入了動作流形學習(AML)，以提高動作預測的效率與穩定性。ABot-M0還支持模組化感知，增強了空間理解能力。

這篇在說什麼？

想像你在學習如何開車，通常你會學習所有可能的駕駛情境，但其實大部分的駕駛行為都可以歸納到少數幾個基本動作。ABot-M0就像是為機器人找到了這些「基本動作」，不需要學習所有可能的情境，而是專注於這些核心動作，讓機器人更快更有效地學會操控。

學習路徑

機器學習基礎 → 機器人學 → 數據科學 → 流形學習 → 深度學習架構 → 動作流形學習(AML)

原文連結

點擊連結

7. TAVAE：具適應性先驗的變分自動編碼器解釋視覺皮層中的情境調節

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究探討了視覺皮層如何透過學習來解釋視覺資訊，並建立了一個針對簡單辨別任務優化的V1生成模型。研究發現，視覺系統能夠根據特定任務需求靈活地學習情境先驗，並在視覺皮層的初級階段部署。這些先驗可以解釋小鼠在面對違反訓練任務統計的刺激時，產生的不確定性反應。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說，我們的大腦就像一個能夠靈活學習的預測機器。當我們學習一項新任務時，大腦能快速調整自己的「預設值」，就像是更新了新的軟體版本，讓我們更好地應對新挑戰。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺系統 → 生成模型 → 變分自動編碼器 (VAE) → 視覺皮層中的情境調節 → 任務特定先驗學習

原文連結

點擊連結

8. 使用腦啟發拓撲神經網絡學習膠質母細胞瘤的異質性

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究提出了一種名為 TopoGBM 的學習框架，專注於從多參數 3D MRI 中捕捉膠質母細胞瘤的異質性。TopoGBM 使用 3D 卷積自編碼器，並透過拓撲正則化來保留腫瘤的複雜結構。該方法在不同的數據集上進行評估，表現優於其他基線模型，並顯示出良好的跨機構穩健性。研究結果表明，透過拓撲先驗知識，可以學習到忠實於形態的嵌入，捕捉腫瘤異質性。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在為膠質母細胞瘤的 MRI 圖像找到一種「萬能翻譯器」，能夠在不同醫院的掃描儀之間保持一致的診斷結果。就像是把不同方言的說話者聚在一起，讓他們都能聽懂彼此的話，這樣無論在哪裡診斷，結果都能保持一致。

學習路徑

MRI 基礎知識 → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡 (CNN) → 自編碼器 → 拓撲數學 → 膠質母細胞瘤的醫學影像學 → 機器學習在醫學影像中的應用

原文連結

點擊連結

9. 一個次黎曼模型在初級運動皮層中的神經狀態

評分

綜合評分計算： 6.3 分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 5

摘要

這篇研究開發了一個針對運動皮層手臂區域的神經幾何模型，該模型編碼了從簡單運動方向到更複雜神經狀態的運動原型。基於2023年引入的次黎曼框架，研究者將運動片段空間建模為由運動學參數定義的短曲線集合，並引入幾何核作為皮層連接的模型。通過分組算法，成功恢復了基於測量皮層活動的神經狀態，證實了所選運動學變量和距離度量的充分性。

這篇在說什麼？

就像是設計一個地圖來描繪大腦如何控制手臂的運動，這個研究利用數學模型來模擬大腦在不同層次上處理運動信息的方式。從簡單的運動方向到複雜的運動模式，這個模型試圖揭示大腦如何將這些信息組織成更高層次的神經狀態。

學習路徑

神經科學基礎 → 運動皮層功能 → 神經幾何學 → 次黎曼幾何 → 神經狀態建模 → 幾何核應用

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

10. 幾何穩定性：表徵的缺失軸

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章提出了「幾何穩定性」的概念，作為分析學習表徵的新維度，與傳統的相似性度量不同。研究展示了幾何穩定性如何在面對擾動時，可靠地保持表徵結構，並引入了名為「Shesha」的框架來測量此穩定性。研究發現穩定性在安全監控、可控性和模型選擇中具有重要應用，並且在生物和計算系統的審計中提供了必要的補充。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在告訴我們，當我們在欣賞一幅畫時，不僅要看它的顏色和形狀（相似性），還要考慮到它在不同光線或角度下是否依然保持原樣（穩定性）。這種穩定性可以幫助我們更好地了解和預測系統的行為。

學習路徑

線性代數 → 機器學習基礎 → 表徵學習 → 相似性度量 → 幾何穩定性 → Shesha框架 → 應用於生物和計算系統

原文連結

點擊連結

11. 深度學習模型助力茶葉病害診斷：解釋性AI與對抗訓練提升穩健性

評分

- **新穎程度**： 8/10
- **有趣程度**： 7/10
- **實用程度**： 9/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究開發了一種自動化深度學習模型，基於teaLeafBD數據集對茶葉病害進行分類。該數據集包含5,278張高解析度圖像，分為七類，其中六類為不同病害，另一類為健康葉片。研究使用DenseNet201與EfficientNetB3進行分類，並透過對抗訓練與Grad-CAM可視化提高模型穩健性。實驗結果顯示，EfficientNetB3達到93%的分類準確率，證明該方法能有效檢測茶葉病害，為先進農業管理提供實用解決方案。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是為茶農提供了一個「智能醫生」，利用先進的AI技術來自動診斷茶葉的健康狀況。這不僅能減少人工檢測的時間和錯誤，還能提高茶葉的產量和品質，對農業經濟有直接的助益。

學習路徑

人工智能基礎 → 深度學習 → 卷積神經網絡（CNN） → DenseNet與EfficientNet架構 → 對抗訓練 → 解釋性AI（如Grad-CAM）

原文連結

點擊連結

12. 血管解剖結構感知的自監督預訓練技術在X光血管造影分析中的應用

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為VasoMIM的框架，用於X光血管造影分析。VasoMIM結合了血管解剖結構的專業知識，通過解剖指導的遮罩策略和解剖一致性損失來提高模型的學習能力。研究還建立了目前最大的X光血管造影預訓練數據集XA-170K，並在多個下游任務中展示了VasoMIM的卓越性能。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在教一個學生如何更好地理解地圖。傳統的教學方法可能只提供一些小標記好的地圖，但這篇研究的方法是讓學生自己去探索地圖，並且用一些特定的技巧來加深他們對地圖細節的理解，從而在未來遇到新地圖時能更快更準確地解讀。

學習路徑

醫學影像學 → 深度學習基礎 → 自監督學習 → 血管解剖學 → X光血管造影分析 → VasoMIM框架

原文連結

點擊連結

13. 大型語言模型在災後結構勘察中的應用

評分

- **新穎程度**：9 分
- **有趣程度**：8 分
- **實用程度**：7 分

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種基於大型語言模型（LLM）的災後勘察總結框架（LLM-DRS），結合了電腦視覺和深度學習技術，用於分析結構健康監測中的影像和文字數據。該框架能夠自動識別和定位結構損傷的視覺模式，並生成結構或受影響區域的總結報告。研究結果顯示，將LLM整合到視覺基礎的結構健康監測中，特別是在災後快速勘察方面，具有提升建築環境韌性的潛力。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為災後結構檢查提供了一個「智能助手」。想像你在災後需要快速了解建築物的損壞情況，這個助手能夠透過分析照片和相關資料，自動生成一份詳細的報告，讓你不必親自逐一檢查每個地方，節省時間和精力。

學習路徑

人工智慧基礎 → 電腦視覺 → 深度學習 → 結構健康監測 → 大型語言模型 → 災後勘察技術

原文連結

點擊連結

14. 人工智慧與身體動作的考古學探索

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：5

綜合評分計算： $(9 + 8 + 5) / 3 = 7.3$ 分

摘要

這篇文章介紹了「ReTracing」，一個多代理體現的表演藝術，採用考古學方法來檢視人工智慧如何影響和生成身體動作。研究從科幻小說中提取描述人機互動的句子，利用大型語言模型生成「該做什麼」和「不該做什麼」的提示，並透過擴散式文本到影片模型將這些提示轉化為人類表演者和四足機器人的動作指令。這些動作在鏡面地板上進行，並透過多攝像頭運動追蹤技術捕捉，形成一個數位運動痕跡的檔案。ReTracing透過這一過程揭示生成系統如何通過編排動作來編碼社會文化偏見。

這篇在說什麼？

就像是用一面鏡子來觀察我們與人工智慧的互動，這個研究透過舞蹈和機器人動作來探索科技如何影響我們的身體表現。它就像一個現代的考古學家，試圖解讀我們與機器之間的「舞步」，揭示其中隱藏的文化與社會意涵。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 自然語言處理 → 大型語言模型（LLMs） → 擴散模型 → 人機互動 → 表演藝術與科技

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生物態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 數學建模1, 2-丙二醇利用細菌微區隔在體內的活性

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 7

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

研究探討了沙門氏菌在暴露於1, 2-丙二醇（1, 2-PD）後，如何生成1, 2-PD利用微區隔（MCPs），這些是包裹代謝酶的納米級蛋白質殼。透過動力學建模，研究指出純化的MCPs與體內觀察到的代謝活動差異，可能是由於體內細胞生長和細胞質中MCP相關酶的存在所致。研究建議，MCP局部酶對於體內代謝通量的貢獻有限，並提出了一個修正的體內模型。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在研究一個工廠如何更有效地運作。沙門氏菌在接觸到特定物質後，會組裝出一個微型的「工廠」，用來更好地處理這些物質。研究人員發現，這個「工廠」在實驗室條件下的運作方式與在真實環境中有所不同，因此他們提出了一個新的模型來解釋這種差異。

學習路徑

微生物學 → 細胞生物學 → 代謝工程 → 生物化學 → 動力學建模 → 微區隔（MCPs）研究

原文連結

點擊連結

16. 功能多樣性與專業化在社會經濟和生物複雜系統中的尺度法則

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究探討了功能多樣性和專業化在不同系統中的表現，包括細菌、聯邦機構、大學、公司和城市。研究發現，功能數量隨系統規模的增長呈次線性增長，符合Heaps' Law，而城市則呈對數尺度。研究引入了一個數學模型，通過多樣化參數和專業化參數來解釋這些現象，並發現不同系統中功能創造的驅動因素取決於系統的目標和結構。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在探索一個大型樂團如何隨著規模的擴大而增加樂器種類和專業化程度。不同的樂團（系統）有不同的擴展方式和速度，有的可能會增加更多的樂器種類，有的則可能會讓某些樂器的演奏更加專業化。

學習路徑

生物學基礎 → 複雜系統理論 → Heaps' Law → Yule-Simon模型 → 社會經濟系統分析 → 生物系統專業化與多樣性

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. scPilot：大型語言模型推理邁向自動化單細胞分析與發現

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

scPilot 是首個系統化框架，專注於運用大型語言模型（LLM）進行單細胞 RNA-seq 數據分析。這個模型能夠將細胞類型註解、發育軌跡重建和轉錄因子靶向等核心分析轉化為逐步推理問題。scPilot 使用 scBench 套件來評估其推理能力，並顯示在細胞類型註解準確性上提升了 11%，在發育軌跡圖編輯距離上減少了 30%。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是給科學家們提供了一個「智慧助手」，能夠幫助他們更快速且準確地分析單細胞數據。就像是有一位經驗豐富的導師，能夠在你每次遇到困難時給予指導，並且能夠解釋每個步驟背後的原因。

學習路徑

生物信息學基礎 → 單細胞 RNA-seq 分析 → 大型語言模型（LLM）基礎 → scPilot 框架 → scBench 評估工具

原文連結

[點擊連結](#)

18. 中央法則轉換器II：理解細胞調控機制的AI顯微鏡

評分

- **新穎程度**： 9
- **有趣程度**： 8
- **實用程度**： 7
- 綜合評分： 8.0 分

摘要

中央法則轉換器II (CDT-II) 是一種新型AI模型，其注意力機制能夠直接解釋為生物調控結構。該模型架構模仿中央法則，將DNA和RNA的自注意力用於基因關係和基因共調控，並使用DNA到RNA的交叉注意力來控制轉錄。CDT-II能夠在不需監督的情況下，從K562 CRISPRi數據中預測基因擾動效果並恢復GF11B調控網絡。與ENCODE K562調控註釋的系統比較顯示，交叉注意力自動聚焦於已知的調控元素。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是給生物學家提供了一副「AI顯微鏡」，能夠讓他們清晰地看到細胞內部的調控網絡。就像是透過一個高倍顯微鏡來觀察細胞結構，CDT-II讓科學家能夠從基因數據中直接看到基因之間的互動和調控機制，而不只是停留在數據層面的預測。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 基因調控機制 → 人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 注意力機制 → 生物信息學 → 中央法則轉換器II

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

19. 雙向Mamba在單細胞數據中的應用：高效的生物背景學習

評分

- **新穎程度**： 9
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為GeneMamba的新模型，用於單細胞轉錄組學分析。GeneMamba基於雙向Mamba架構，能夠以線性時間複雜度捕捉基因的雙向上下文，並在多批次整合、細胞類型註釋和基因相關性等任務中展示了強大的性能和解釋能力。該模型在近3000萬個細胞上進行預訓練，並融入了生物學知識，成為了transformer模型的一個實用替代方案。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在介紹一種新的導航系統，能夠更快速且準確地幫助我們在單細胞數據的「城市」中找到目標，並且不僅僅依賴於傳統的地圖（transformer模型），而是使用一種更符合生物背景的導航方式（GeneMamba）。

學習路徑

細胞生物學 → 基因表達與調控 → 單細胞RNA測序技術 → 機器學習基礎 → Transformer模型 → 狀態空間建模 → GeneMamba模型

原文連結

點擊連結